

Navegadores, Prompt de Comando do Windows 11 e periféricos

Itens 2, 5 e 6 do edital de Informática: uso prático de navegadores, instalação e configuração de periféricos e comandos do Prompt de Comando

O que este material cobre (e por quê)

Pessoal, o curso principal de Informática é completo, mas trata três pontos do edital de forma **rasa**. Este complemento os aprofunda no que a AOCF costuma cobrar:

1. **Navegadores** (item 2 do edital): navegação privativa, cookies, cache, histórico, downloads, favoritos, segurança e **atalhos de teclado**; mais os **operadores de pesquisa** do Google;
2. **Prompt de Comando do Windows 11** (item 6): comandos de arquivos e pastas, rede, processos e sistema, com **parâmetros**, redirecionamento e curingas;
3. **Instalação e configuração de periféricos** (item 5): classificação, conexões, **drivers**, *Plug and Play*, **Gerenciador de Dispositivos** e impressoras.

Como a banca cobra: (a) "qual atalho faz X?"; (b) "o que o modo de navegação privativa **não** impede?"; (c) "qual comando do Prompt faz Y?" (muitas vezes com um comando que **não existe** entre as alternativas); (d) "o que é um *driver*?" e "o que fazer quando o Windows não reconhece um dispositivo?".

1. Navegadores: uso prático

1.1 O que é um navegador e como é a janela

Navegador (*browser*) é o programa que **solicita, recebe e exibe** páginas da web (HTML, CSS, JavaScript), usando principalmente o protocolo **HTTP/HTTPS**. Os mais cobrados são **Microsoft Edge** (o navegador padrão do Windows 11), **Google Chrome** e **Mozilla Firefox**.

Partes da janela (nomes variam um pouco, mas a ideia é a mesma):

- **Barra de endereços:** digita-se a **URL** ou um termo de busca (nos três navegadores modernos, a barra de endereços também **pesquisa**);
- **Guias (abas):** várias páginas na mesma janela;
- **Favoritos** (no Chrome e no Firefox: **Marcadores**): endereços salvos;
- **Histórico:** lista das páginas visitadas;
- **Downloads:** lista dos arquivos baixados;
- **Menu de configurações** (três pontos ou três linhas), **extensões**, **perfil** e **sincronização**.

Pegadinha de nomenclatura: no **Edge** e no **Internet Explorer** falava-se em **Favoritos**; no **Chrome** e no **Firefox**, em **Marcadores**. O **Internet Explorer** foi aposentado em junho de 2022; o Edge possui um **modo Internet Explorer** (modo IE) para sites antigos.

1.2 Cookies, cache e histórico: o que cada um é

Item	O que é	Para que serve
------	---------	----------------

Cookies	Pequenos arquivos de texto que os sites gravam no seu computador	Manter login , itens do carrinho, preferências; também rastreamento e publicidade
Cache	Cópia local de partes das páginas (imagens, scripts, estilos)	Acelerar o carregamento de páginas já visitadas
Histórico de navegação	Lista de endereços visitados (com data e hora)	Voltar a páginas visitadas
Histórico de downloads	Lista de arquivos baixados	Reabrir ou localizar arquivos
Dados de formulário e senhas	Informações salvas para preenchimento automático	Praticidade

Tipos de cookies:

- **De sessão:** apagados quando o navegador é fechado; **persistentes:** ficam salvos até uma data de validade;
- **Primários (*first-party*):** criados pelo **site que você visita**; **de terceiros (*third-party*):** criados por **outro domínio** incorporado na página (anúncios, botões de redes sociais), usados para rastrear a navegação entre sites.

Pegadinhas clássicas: - **Cookie não é vírus** nem programa executável: é um **arquivo de dados**. Mas pode ser usado para **monitorar hábitos** (privacidade). - **Limpar o cache** pode resolver páginas "desatualizadas" ou com erro de exibição; **apagar cookies** faz você **sair das contas** (*logout*). - O **cache** não guarda senhas; senhas ficam no **gerenciador de senhas** do navegador.

1.3 Navegação privativa (InPrivate, Anônima, Janela privativa)

Navegador	Nome do modo	Atalho (Windows)
Microsoft Edge	InPrivate	Ctrl + Shift + N
Google Chrome	Anônima	Ctrl + Shift + N
Mozilla Firefox	Janela privativa	Ctrl + Shift + P

O que o modo privativo **FAZ**: ao **fechar todas as janelas privativas**, o navegador **descarta** o **histórico de navegação**, os **cookies** e **dados de sites** e os **dados de formulário** daquela sessão.

O que o modo privativo **NÃO FAZ** (cai muito):

- **Não torna o usuário anônimo na internet:** o **provedor de internet (ISP)**, o **empregador/rede da instituição** e os **sites visitados** continuam podendo ver o acesso;
- **Não apaga** os **arquivos baixados** (continuam na pasta Downloads) nem os **favoritos/marcadores** criados na sessão;
- **Não protege** contra **vírus**, **phishing** ou **keyloggers** instalados no computador;
- As **extensões** ficam, por padrão, **desativadas** (o usuário pode permiti-las).

1.4 Limpar dados de navegação

Atalho: **Ctrl + Shift + Delete** abre, nos três navegadores, a janela para **limpar dados de navegação** (histórico, cookies, cache, senhas, dados de formulário), com **intervalo de tempo** à escolha (última hora, 24 horas, todo o período). Os itens são marcados individualmente: limpar o **cache** não obriga a

limpar as **senhas**.

1.5 Segurança no navegador

- **HTTPS e cadeado:** o ícone ao lado do endereço indica conexão **criptografada** (TLS) entre navegador e site. **Atenção:** HTTPS garante que o tráfego é cifrado e que o site tem um certificado; **não garante** que o site seja honesto. Páginas de *phishing* também podem usar HTTPS.
- **Certificado digital** do site: ao clicar no cadeado, é possível ver quem o emitiu.
- **Bloqueador de pop-ups e permissões por site** (localização, câmera, microfone, notificações): configuráveis por site.
- **Proteção contra sites maliciosos:** no Edge, o **Microsoft Defender SmartScreen**; no Chrome, a **Navegação segura (Safe Browsing)**.
- **Prevenção de rastreamento do Edge:** níveis **Básico, Equilibrado e Estrito**; quanto mais rigoroso, mais rastreadores são bloqueados (e maior a chance de alguns sites **não funcionarem** bem).
- **Atualizações:** manter o navegador **atualizado** corrige falhas de segurança. **Extensões** só de fontes confiáveis.
- **Sincronização:** ao entrar com uma conta (Microsoft no Edge; Google no Chrome), favoritos, senhas, histórico e configurações podem ser **sincronizados** entre dispositivos.

1.6 Atalhos de teclado essenciais (Edge, Chrome e, em sua maioria, Firefox)

Ação	Atalho
Nova guia	Ctrl + T
Fechar guia	Ctrl + W (ou Ctrl + F4)
Reabrir a última guia fechada	Ctrl + Shift + T
Próxima guia / guia anterior	Ctrl + Tab / Ctrl + Shift + Tab
Ir para a guia nº 1 a 8	Ctrl + 1 ... Ctrl + 8 (a Ctrl + 9 vai para a última)
Nova janela	Ctrl + N
Nova janela privativa	Ctrl + Shift + N (Edge e Chrome) · Ctrl + Shift + P (Firefox)
Selecionar a barra de endereços	Ctrl + L, Alt + D ou F6
Atualizar a página	F5 ou Ctrl + R
Atualizar ignorando o cache	Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R
Interromper o carregamento	Esc
Voltar / avançar	Alt + ← / Alt + →
Página inicial	Alt + Home
Histórico	Ctrl + H
Downloads	Ctrl + J
Adicionar aos favoritos	Ctrl + D
Gerenciador de favoritos	Ctrl + Shift + O
Mostrar/ocultar barra de favoritos	Ctrl + Shift + B (Edge e Chrome)
Limpar dados de navegação	Ctrl + Shift + Delete

Localizar na página	Ctrl + F
Imprimir	Ctrl + P
Salvar a página	Ctrl + S
Aumentar / diminuir / restaurar o zoom	Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0
Tela cheia	F11
Ferramentas do desenvolvedor	F12
Código-fonte da página	Ctrl + U

Macete: *H* de **Histórico** (Ctrl + **H**); o *J* fica ao lado do H no teclado, e é o atalho dos **downloads** (Ctrl + **J**). *T* de **Tab** (guia): Ctrl + T abre; com **Shift**, Ctrl + **Shift** + T **reabre** a última fechada. *N* de **Nova janela**: Ctrl + N; com **Shift**, a janela **privativa**.

1.7 Ferramentas de busca: operadores do Google

Operador	Efeito	Exemplo
" " (aspas)	Frase exata	"lei orgânica nacional"
- (sinal de menos)	Exclui um termo	bombeiro -carnaval
OR (ou)	Um termo ou outro	edita OR retificação
*	Curinga para uma palavra desconhecida	"o melhor * do mundo"
site:	Restringe a pesquisa a um site ou domínio	site:gov.br concurso
filetype:	Restringe ao tipo de arquivo	edita filetype:pdf
intitle:	Termo no título da página	intitle:edita
inurl:	Termo no endereço	inurl:concurso
..	Intervalo numérico	notebook 2000..3000
before: / after:	Resultados antes/depois de uma data	edita after:2026

Sem operador, a pesquisa já une os termos com **E** (AND) implícito. O Google **ignora** maiúsculas/minúsculas e, na maioria dos casos, acentos; operadores antigos como + e ~ foram **descontinuados**.

1.8 Resumo rápido: navegadores

- Navegador padrão do Windows 11: **Edge**. **Edge**: Favoritos; **Chrome/Firefox**: Marcadores.
- Cookie** = arquivo de dados (não é vírus); **cache** = cópia local para acelerar; **histórico** = lista de visitas.
- Privativa**: apaga histórico, cookies e formulários **ao fechar tudo**; **não** apaga downloads/favoritos e **não** torna anônimo.
- Ctrl + Shift + N** (privativa no Edge/Chrome) · **Ctrl + Shift + P** (Firefox) · **Ctrl + Shift + T** (reabrir guia) · **Ctrl + H** (histórico) · **Ctrl + J** (downloads) · **Ctrl + D** (favorito) · **Ctrl + Shift + Del** (limpar dados) · **F5/Ctrl + F5**.
- Operadores: " ", -, OR, site:, filetype:.

2. Prompt de Comando (CMD) no Windows 11

2.1 O que é e como abrir

O **Prompt de Comando** (`cmd.exe`) é o **interpretador de comandos** do Windows: o usuário digita instruções de texto e o sistema as executa. Para abrir: **Win + R**, digitar `cmd` e **Enter**; ou pesquisar "Prompt de Comando" no menu **Iniciar**. Para executar **como administrador**: botão direito > **Executar como administrador** (ou **Ctrl + Shift + Enter** ao abrir pela pesquisa do Iniciar).

No Windows 11 o Prompt de Comando costuma abrir dentro do **Terminal do Windows** (um aplicativo que reúne abas de Prompt de Comando, PowerShell etc.), mas o interpretador continua sendo o `cmd`.

Regras gerais:

- Os comandos **não diferenciam maiúsculas de minúsculas** (`DIR = dir`);
- Ajuda de qualquer comando: `comando /?` (ex.: `copy /?`) ou `help` para a lista geral;
- Setas** ↑ / ↓ repetem comandos digitados; **Tab** completa nomes de pastas e arquivos; **Ctrl + C** interrompe o comando em execução; `cls` limpa a tela; `exit` fecha o prompt;
- Caminhos com **espaços** vão entre **aspas**: `cd "C:\Meus Documentos"`.

2.2 Arquivos e pastas

Comando	Função	Parâmetros e exemplos
<code>dir</code>	Lista arquivos e pastas	<code>/a</code> (inclui ocultos) · <code>/s</code> (subpastas) · <code>/b</code> (só os nomes) · <code>/p</code> (pausa por página) · <code>/w</code> (várias colunas) · <code>/o:n</code> (ordena por nome)
<code>cd</code> (ou <code>chdir</code>)	Muda de pasta	<code>cd ..</code> (sobe um nível) · <code>cd \</code> (vai à raiz) · <code>cd /d D:\pasta</code> (muda também de unidade)
<code>md</code> (ou <code>mkdir</code>)	Cria pasta	<code>md Relatorios</code>
<code>rd</code> (ou <code>rmdir</code>)	Remove pasta	<code>rd pasta</code> (só se estiver vazia) · <code>rd /s pasta</code> remove a pasta com todo o conteúdo · <code>/q</code> não pede confirmação
<code>copy</code>	Copia arquivos	<code>copy a.txt D:\backup</code> · <code>/y</code> (sobrescreve sem perguntar)
<code>xcopy</code>	Copia pastas e subpastas	<code>xcopy origem destino /e /i /y</code>
<code>robocopy</code>	Cópia robusta (espelhamento, backup)	<code>robocopy origem destino /e</code>
<code>move</code>	Move arquivos ou pastas	<code>move a.txt D:\arquivo</code>
<code>ren</code> (ou <code>rename</code>)	Renomeia (não muda de pasta)	<code>ren velho.txt novo.txt</code>
<code>del</code> (ou <code>erase</code>)	Exclui arquivos (não remove pastas)	<code>/f</code> (força somente-leitura) · <code>/s</code> (subpastas) · <code>/q</code> (silencioso)
<code>type</code>	Mostra o conteúdo de um arquivo de texto	<code>type nota.txt</code>
<code>tree</code>	Mostra a estrutura de pastas em árvore	<code>tree /f</code> (inclui arquivos)
<code>attrib</code>	Exibe/altera atributos	<code>attrib +r arq.txt</code> (somente leitura) · <code>-r</code> · <code>+h</code> (oculto) · <code>+s</code> (sistema)

ALERTA (comando que NÃO existe): o **DELTREE** era do MS-DOS e do Windows 9x. **Não existe** no Windows 11 (nem desde o Windows NT/2000). Para apagar uma pasta com tudo

dentro, use `rd /s` (ou `rmdir /s`). Se algum material de estudo listar `DELTREE` como comando atual, ele está **desatualizado**.

Cuidado: `del` e `rd /s` **não enviam para a Lixeira**: a exclusão é definitiva. Em prova, "exclui permanentemente, sem passar pela Lixeira" é uma afirmação correta para esses comandos no Prompt.

Curingas (wildcards): `*` substitui **vários** caracteres; `?` substitui **um** caractere.

- `dir *.txt` lista todos os arquivos terminados em `.txt`;
- `dir ?ota.txt` lista `nota.txt`, `rota.txt`, `mota.txt` etc. (uma letra qualquer no lugar do `?`), mas **não** `protota.txt`;
- `del rel*.docx` apaga todos os arquivos `.docx` cujo nome **começa** com `rel`.

2.3 Redirecionamento e encadeamento

Símbolo	Significado	Exemplo
<code>></code>	Envia a saída para um arquivo (sobrescreve)	<code>dir > lista.txt</code>
<code>>></code>	Envia a saída para um arquivo (acrescenta ao final)	<code>echo fim >> lista.txt</code>
<code><</code>	Lê a entrada de um arquivo	<code>sort < nomes.txt</code>
<code>\ </code> (pipe)	Passa a saída de um comando como entrada do próximo	<code>ipconfig \ find "IPv4"</code>
<code>&</code>	Executa um comando e depois o outro	<code>cd .. & dir</code>
<code>&&</code>	Executa o segundo só se o primeiro der certo	<code>md teste && cd teste</code>

2.4 Rede

Comando	Função	Parâmetros
<code>ipconfig</code>	Mostra a configuração de IP	<code>/all</code> (detalhes: MAC, DNS, DHCP) · <code>/release</code> (libera o IP) · <code>/renew</code> (renova) · <code>/flushdns</code> (limpa o cache DNS)
<code>ping</code>	Testa a conectividade com um host (envia pacotes ICMP)	<code>ping 8.8.8.8 -t</code> (contínuo) · <code>-n 10</code> (10 pacotes)
<code>tracert</code>	Mostra a rota (saltos) até o destino	<code>tracert www.gov.br</code>
<code>nslookup</code>	Consulta DNS (nome → IP)	<code>nslookup www.gov.br</code>
<code>netstat</code>	Conexões de rede e portas em uso	<code>-a</code> (todas) · <code>-n</code> (numérico) · <code>-o</code> (mostra o PID) · <code>-b</code> (programa)
<code>getmac</code>	Mostra o endereço MAC	
<code>hostname</code>	Mostra o nome do computador	

2.5 Processos e sistema

Comando	Função	Exemplo
<code>tasklist</code>	Lista os processos em execução	
<code>taskkill</code>	Encerra processos	<code>taskkill /pid 1234 /f</code> · <code>taskkill /im notepad.exe /f</code> (<code>/f</code> força; <code>/im</code> = nome da imagem)

chkdsk	Verifica o disco (precisa ser administrador)	<code>chkdsk C: /f</code> (corrige erros) · <code>/r</code> (procura setores defeituosos)
sfc /scannow	Verifica e repara arquivos do sistema protegidos	(administrador)
dism	Repara a imagem do Windows	<code>dism /online /cleanup-image /restorehealth</code>
shutdown	Desliga/reinicia	<code>/s</code> desliga · <code>/r</code> reinicia · <code>/t 60</code> espera 60 s · <code>/a</code> cancela · <code>/l</code> encerra a sessão
systeminfo	Informações do sistema (versão, memória, hotfixes)	
whoami	Mostra o usuário atual	
ver	Mostra a versão do Windows	
date / time	Mostram/alteram data e hora	
echo	Exibe texto	<code>echo Olá</code>
title / color	Mudam título e cores da janela	
format	Formata uma unidade (apaga tudo!)	<code>format D: /fs:ntfs</code>
diskpart	Gerencia discos e partições (interativo)	

2.6 Atalhos de "Executar" (Win + R) que abrem ferramentas

Digite	Abre
<code>cmd</code>	Prompt de Comando
<code>control</code>	Painel de Controle
<code>appwiz.cpl</code>	Programas e Recursos (desinstalar programas)
<code>ncpa.cpl</code>	Conexões de Rede
<code>devmgmt.msc</code>	Gerenciador de Dispositivos
<code>diskmgmt.msc</code>	Gerenciamento de Disco
<code>services.msc</code>	Serviços
<code>taskmgr</code>	Gerenciador de Tarefas (também Ctrl + Shift + Esc)
<code>msinfo32</code>	Informações do Sistema
<code>regedit</code>	Editor do Registro

2.7 Resumo rápido: Prompt de Comando

- `dir` lista · `cd` muda de pasta (`cd ..` sobe; `cd /d` troca de unidade) · `md` cria · `rd /s` remove pasta com conteúdo · `copy/xcopy/robocopy` copiam · `move` move · `ren` renomeia · `del` apaga arquivos.
- **DELTREE não existe** no Windows 11.
- `ipconfig /all`, `ping`, `tracert`, `nslookup`, `netstat` = rede. `tasklist/taskkill` = processos. `chkdsk`, `sfc /scannow` = verificação/reparo.

- > sobreescreve, >> acrescenta, | encadeia; * e ? são curingas.
- Ajuda: comando /?.

3. Instalação e configuração de periféricos

3.1 O que é periférico e como se classifica

Periférico é todo dispositivo **externo à placa-mãe/CPU** que se comunica com o computador.

Classificação clássica:

Tipo	Função	Exemplos
Entrada	Enviam dados para o computador	Teclado, mouse, scanner , webcam, microfone, leitor de código de barras, leitor biométrico
Saída	Recebem dados do computador	Monitor , impressora, caixas de som, projetor, fone de ouvido
Entrada e saída (mistos)	Fazem os dois	Tela sensível ao toque , impressora multifuncional , HD/SSD externo , pendrive (armazenamento), placa de rede, <i>headset</i> (fone + microfone)

Pegadinha: dispositivos de **armazenamento** (HD, SSD, pendrive) são periféricos de **entrada e saída**, porque o computador **lê e grava** neles. A **impressora** é só de **saída**; a **multifuncional** (imprime e digitaliza) é **mista**.

3.2 Conexões mais comuns

Conexão	Característica
USB	Padrão universal para teclado, mouse, impressora, pendrive, HD externo. Suporta hot plug (conectar com o computador ligado). Fornece energia e dados
USB Type-C	É o formato do conector (reversível), não uma velocidade. Pode transportar USB 3.x, USB4, vídeo e carga
HDMI	Vídeo digital + áudio em um só cabo (monitor, TV, projetor)
DisplayPort	Vídeo digital + áudio , comum em monitores de alto desempenho
VGA	Vídeo analógico (legado), sem áudio
DVI	Vídeo, digital (e/ou analógico, conforme o tipo), sem áudio
Bluetooth	Sem fio, curto alcance (fones, teclados, mouses); exige pareamento
Wi-Fi / Ethernet (RJ-45)	Redes sem fio e com cabo
P2 (jack 3,5 mm)	Áudio analógico (fone/microfone)

Velocidades de USB (taxa máxima teórica):

Padrão	Taxa
USB 2.0	480 Mbps
USB 3.2 Gen 1 (antigo USB 3.0)	5 Gbps
USB 3.2 Gen 2 (antigo USB 3.1)	10 Gbps

USB 3.2 Gen 2x2	20 Gbps
USB4	até 40 Gbps

Os padrões são **compatíveis entre si** (um pendrive USB 3.0 funciona em porta USB 2.0), mas a velocidade fica limitada pelo **elo mais lento** (porta, cabo ou dispositivo).

3.3 Driver e Plug and Play

- **Driver (controlador de dispositivo)** é o **software** que ensina o sistema operacional a **se comunicar com um hardware**. Sem o driver correto, o dispositivo pode não funcionar ou funcionar com recursos limitados.
- **Plug and Play (PnP)**: recurso que **detecta automaticamente** o dispositivo ao ser conectado e **instala/configura o driver** (da própria biblioteca do Windows ou via **Windows Update**), sem o usuário precisar configurar manualmente.
- **Driver genérico** funciona para o básico (ex.: mouse e teclado). Recursos especiais (teclas extras, alta resolução, impressora multifuncional) exigem o **driver do fabricante**.
- **Boas práticas**: baixar drivers **do site do fabricante** (evitar sites de terceiros: podem trazer *malware*); preferir drivers com **assinatura digital**.

3.4 Gerenciador de Dispositivos

Ferramenta que **lista todo o hardware** e permite gerenciar drivers. Para abrir: clique com o botão direito no botão **Iniciar** (ou **Win + X**) > **Gerenciador de Dispositivos**; ou **Win + R** > `devmgmt.msc`.

Sinal na lista	Significado
Triângulo amarelo com "!"	Dispositivo com problema (driver ausente ou com erro)
Seta para baixo no ícone	Dispositivo desabilitado
"Outros dispositivos" / "Dispositivo desconhecido"	Hardware sem driver instalado

Ações (botão direito no dispositivo > ou aba "Driver" em Propriedades):

- **Atualizar driver**: busca automaticamente ou instala a partir de um arquivo;
- **Reverter driver**: volta para a **versão anterior** (útil quando uma atualização causou problema);
- **Desabilitar dispositivo**: desliga sem remover o driver;
- **Desinstalar dispositivo**: remove o driver; ao reiniciar, o PnP pode reinstalá-lo;
- **Verificar alterações de hardware**: força o sistema a procurar novos dispositivos.

3.5 Configurações do Windows 11 para periféricos

Periférico	Onde configurar (Configurações)
Bluetooth e outros dispositivos	Bluetooth e dispositivos > Adicionar dispositivo (pareamento)
Impressoras e scanners	Bluetooth e dispositivos > Impressoras e scanners
Monitor	Sistema > Tela (resolução, escala, orientação, vários monitores)
Som	Sistema > Som (dispositivo de saída/entrada padrão, volume)
Mouse	Bluetooth e dispositivos > Mouse (botão principal, velocidade do ponteiro)

Teclado e idioma	Hora e idioma > Idioma e região (layout, ex.: Português (Brasil) ABNT2)
Solução de problemas	Sistema > Solução de problemas

Vários monitores: o atalho **Win + P** abre as opções de projeção: **Somente a tela do PC**, **Duplicar**, **Estender** (a área de trabalho ocupa as duas telas) e **Somente a segunda tela**.

3.6 Impressoras

- **Instalar:** conectar por USB (o PnP instala) ou, em **rede**, adicionar pelo **nome/endereço IP** em Impressoras e scanners > **Adicionar dispositivo**.
- **Impressora padrão:** a que recebe os trabalhos quando o usuário **não escolhe** outra. O Windows 11 pode gerenciá-la automaticamente (usa a última impressora utilizada no local); essa opção pode ser desligada.
- **Fila de impressão:** lista os trabalhos aguardando. É possível **pausar, reiniciar e cancelar** trabalhos. Se a fila trava, reinicia-se o serviço **Spooler de Impressão** (`services.msc`).
- **Compartilhamento:** a impressora pode ser compartilhada para outros computadores da rede.
- **Imprimir em arquivo:** **Microsoft Print to PDF** é uma "impressora virtual" que gera um PDF.

3.7 Remover dispositivos com segurança

Antes de retirar uma unidade externa, use **Remover Hardware com Segurança e Ejetar Mídia** (ícone na área de notificação) ou **Ejetar** no Explorador de Arquivos. No Windows moderno as unidades removíveis costumam usar a política de **Remoção rápida**, que reduz o risco de perda de dados; **mesmo assim**, ejetar corretamente é a prática correta e o que a banca considera certo, sobretudo se houver cópia em andamento.

3.8 O dispositivo não funciona: roteiro de solução

1. Conferir **cabo e porta** (testar **outra porta USB** e outro cabo);
2. Conferir **energia** (ligado, pilhas, bateria);
3. **Reiniciar** o computador e o dispositivo;
4. No **Gerenciador de Dispositivos**, ver se há "!" e **atualizar** o driver (ou **reverter**, se o problema surgiu após uma atualização);
5. Rodar a **Solução de problemas** do Windows;
6. Verificar o **Windows Update** e o **site do fabricante**.

3.9 Resumo rápido: periféricos

- **Entrada** (teclado, mouse, scanner) · **saída** (monitor, impressora) · **mistos** (touch, multifuncional, HD externo).
- **Driver** = software que permite ao SO usar o hardware · **Plug and Play** = detecção e instalação automáticas.
- **Gerenciador de Dispositivos** (`devmgmt.msc`): atualizar, **reverter**, desabilitar, desinstalar; "!" = problema.
- **USB 2.0** = 480 Mbps · **USB 3.x** = 5/10/20 Gbps · **USB4** = até 40 Gbps · **Type-C** = formato do conector.
- **HDMI/DisplayPort** = vídeo + áudio · **VGA** = analógico, sem áudio.
- **Win + P** = modos de projeção · Impressoras: **Configurações > Bluetooth e dispositivos > Impressoras e scanners**.

Fontes e método.

Consulta realizada em 08/10/2026.

- Documentação e páginas de ajuda dos navegadores (Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox) sobre navegação privativa, limpeza de dados e atalhos de teclado.
- Documentação de comandos do Windows (Prompt de Comando, `rd/rmdir`, `ipconfig`, `tasklist/taskkill`, `sfc`, `chkdsk`, `shutdown`). Conferido que o `DELTREE` existiu no MS-DOS e no Windows 9x e não faz parte do Windows NT e posteriores, sendo substituído por `rd /s`.
- Documentação do Windows 11 sobre Configurações de dispositivos, Gerenciador de Dispositivos e impressoras.
- Especificações públicas do USB Implementers Forum (taxas de transferência dos padrões USB).
- Todos os exemplos foram elaborados para este material.